

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Факультет экономических наук

Образовательная программа «Инвестиции на финансовых рынках»

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ

«Анализ волатильности банковского сектора РФ
с применением ARIMA и GARCH-моделей»

Выполнил

Лукьяненко Никита

Москва 2026

Анализ волатильности банковского сектора РФ с применением ARIMA и GARCH-моделей

Аннотация. Анализируется волатильность дневных лог-доходностей акций SBER, VTBR, T, SVCB и изменения отраслевого индекса MOEXFN за 2014–2026 гг. Для описания средних значения используются ARMA-модели, для условной дисперсии – GARCH-модели с распределением Стьюдента. В ходе работы было выявлено, что доходности стационарны, распределения обладают тяжёлыми хвостами, волатильность имеет кластерную структуру. Ключевые слова: волатильность; ARMA; GARCH; EGARCH; банковские акции; Value at Risk.

JEL: C22; C58; G17.

Abstract. The study analyzes the volatility of daily log-returns for SBER, VTBR, T, and SVCB stocks, as well as the MOEXFN sectoral index, covering the period from 2014 to 2026. ARMA models are employed to describe the conditional mean, while GARCH models with Student's t-distribution are used to model conditional variance. The findings reveal that the returns are stationary, the distributions exhibit heavy tails, and volatility displays distinct clustering patterns. Keywords: volatility; ARMA; GARCH; EGARCH; banking stocks; Value at Risk.

JEL: C22; C58; G17.

1 Введение

Моделирование динамики финансовых активов является одной из ключевых задач современной финансовой эконометрики. Понимание закономерностей в поведении цен акций позволяет инвесторам принимать обоснованные решения, а риск-менеджерам — оценивать потенциальные потери портфеля.

Ценовые ряды финансовых активов, как правило, обладают рядом характерных свойств:

- нестационарность уровней цен и стационарность доходностей;
- отсутствие или слабая автокорреляция доходностей;
- значительная автокорреляция квадратов доходностей (кластеризация волатильности);
- «тяжёлые хвосты» распределения доходностей.

В настоящей работе проводится эконометрический анализ дневных цен акций четырёх российских банков — ПАО «Сбербанк» (тикер SBER), ПАО «Банк ВТБ» (VTBR), Т-Банка (T) и ПАО «Совкомбанк» (SVCB), а также отраслевого индекса MOEX Финансы (MOEXFN).

Для SBER, VTBR и MOEXFN используются данные за период с сентября 2014 по февраль 2026 г., для Т-Банка и Совкомбанка — с момента их появления на Московской бирже до февраля 2026 г. Цель исследования — построение адекватных моделей для описания условного среднего и условной волатильности логарифмических доходностей отдельных инструментов и сравнение волатильности банковских акций с волатильностью отраслевого индекса.

Работа организована следующим образом. В разделе 2 описаны используемые данные и базовые преобразования. В разделе 3 изложена методология анализа. В разделе 4 представлены результаты исследования для акций ПАО «Сбербанк». В разделе 5 проведён сравнительный анализ остальных банков и отраслевого индекса МОЕХ Финансы. В разделе 6 сформулированы выводы.

Отдельно отметим, что исследование акций ВТБ, Т-Банка, Совкомбанка и значения индекса МОЕХ Финансы проводилось аналогичными методами, что и для Сбербанка, поэтому описание промежуточных действий и полученных результатов приводится в сокращённом виде.

2 Описание данных

Для анализа использованы дневные котировки обыкновенных акций ПАО «Сбербанк» (тикер SBER), торгуемых на Московской бирже. Данные получены из информационной системы Finam и охватывают период с 1 сентября 2014 г. по 19 февраля 2026 г. Общее количество наблюдений составляет 2954 торговых дня.

В качестве базовой переменной используется цена закрытия P_t . Логарифмическая (непрерывно начисляемая) доходность определяется как:

$$r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1} = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right). \quad (1)$$

После взятия первых разностей получено 2953 наблюдения логарифмических доходностей.

Табл. 1. Описательная статистика логарифмических доходностей SBER

Показатель	Значение
Количество наблюдений	2953
Среднее (μ)	0.00049
Стандартное отклонение (σ)	0.02165
Асимметрия (skewness)	-3.68
Экспесс (kurtosis)	76.59
Минимум	-0.347
Максимум	0.184

Близкое к нулю среднее (0.00049) является косвенным эмпирическим подтверждением гипотезы о стационарности распределения доходностей. Высокий эксцесс (76.59) свидетельствует о наличии характерных для доходностей «тяжёлых хвостов» распределения. Отрицательная асимметрия (-3.68) указывает на преобладание экстремальных отрицательных значений над положительными.

3 Методология

3.1 Тестирование стационарности

Для проверки стационарности ряда применяется расширенный тест Дики-Фуллера (ADF). Нулевая гипотеза теста состоит в наличии единичного корня — в таком случае ряд нестационарен; альтернатива соответственно постулирует стационарность ряда. Уравнение регрессии теста имеет вид:

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{j=1}^p \delta_j \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t, \quad (2)$$

где α — константа, βt — линейный тренд, p — число лагов, выбираемое на основе значений информационного критерия Акаике (AIC).

3.2 Тесты на белый шум

Для проверки отсутствия автокорреляции используется тест Льюнга–Бокса со следующей статистикой:

$$Q_{LB}(m) = n(n+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k}, \quad (3)$$

где $\hat{\rho}_k$ — выборочная автокорреляция порядка k , n — число наблюдений, m — максимальный лаг. Нулевая гипотеза теста состоит в том, что статистика критерия имеет распределение хи-квадрат с параметром m ($Q_{LB} \sim \chi^2(m)$), т.е. данные представляют собой белый шум. Альтернатива, соответственно, говорит о наличии более содержательной для изучения статистической связи в данных.

3.3 Модели ARMA

Для описания условного среднего логарифмических доходностей применяется модель авторегрессии — скользящего среднего ARMA(p, q):

$$r_t = \phi_1 r_{t-1} + \dots + \phi_p r_{t-p} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}, \quad (4)$$

где ϕ_i — коэффициенты авторегрессии, θ_j — коэффициенты скользящего среднего, а величины $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$ представляют собой белый шум.

Подбор оптимальных значений параметров p и q осуществляется на основе минимизации информационных критериев Акаике и Шварца (AIC и BIC), а также проверки остатков на белозумность. Также для предварительной прикидки значений параметров имеет смысл провести визуальный анализ значений автокорреляционной и частичной автокорреляционной функций (ACF и PACF).

3.4 Модели GARCH

Для описания условной гетероскедастичности применяется классическая модель GARCH(p, q):

$$\varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim D(0, 1), \quad (5)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2, \quad (6)$$

где σ_t^2 — условная дисперсия, $\omega > 0$, $\alpha_i \geq 0$, $\beta_j \geq 0$, $D(0, 1)$ — нормальное распределение нормальное или распределение Стьюдента с нулевым матожиданием и единичной дисперсией.

Долгосрочная (безусловная) дисперсия при $\sum \alpha_i + \sum \beta_j \neq 1$ вычисляется по формуле:

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1 - \sum_{i=1}^q \alpha_i - \sum_{j=1}^p \beta_j} \quad (7)$$

и имеет смысл матожидания условной дисперсии σ_t^2 . Также отметим, что сумма $\sum \alpha_i + \sum \beta_j$ характеризует скорость затухания волатильностных шоков: чем ближе сумма к 1, тем медленнее затухание.

4 Результаты исследования для акций ПАО «Сбербанк»

4.1 Динамика цен и доходностей

На рисунке 1 представлена динамика цен закрытия акций SBER за исследуемый период.



Рис. 1. SBER: динамика цен закрытия (дневные данные)

На графике чётко видны периоды роста и падения: рост до 2018 г., коррекция в 2018 г., последующий рост до 2020 г., падение в 2021 г. с последующим возвращением на линию восходящего тренда 2019–2020 гг., потом резкое падением в начале 2022 г. и восстановление в 2023–2026 гг. По внешнему виду графика естественно предположить, что стационарностью ряд цен не обладает.

На рисунке 2 представлена динамика логарифмических доходностей:



Рис. 2. SBER: динамика лог-доходностей (дневные данные)

Данный рисунок подтверждает естественную для лог-доходностей гипотезу о стационарности распределения.

На рисунке 3 представлен график эмпирического распределения логарифмических доходностей с наложением графика нормального распределения с MLE-параметрами, вычисленными на основе данных:

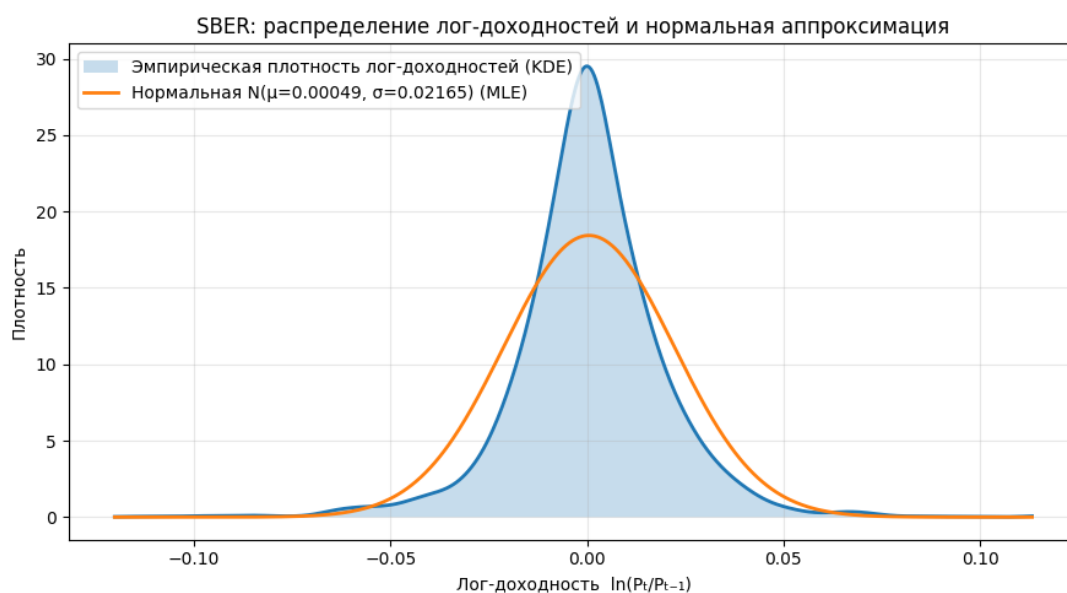


Рис. 3. SBER: распределение лог-доходностей и нормальная аппроксимация

Эмпирическое распределение (KDE) демонстрирует характерные для финансовых доходностей свойства: более острый пик и более «тяжёлые хвосты» по сравнению с нормальным распределением.

4.2 Анализ стационарности

Для подтверждения полученных на основе визуального графиков гипотез о нестационарности ряда цен и стационарности ряда лог-доходностей был проведен ADF-тест. Его

результаты для ряда цен и логарифмических доходностей приведены в таблице 2.

Табл. 2. ADF-тест на стационарность

Ряд	Спецификация	ADF-статистика	p -value	Лаги	Вывод
P_t (цены)	константа + тренд	-2.336	0.414	9	нестационарен
r_t (доходности)	константа	-9.831	< 0.001	26	стационарен***

Примечание: *** значимость на уровне 1%.

Для ряда цен P_t нулевая гипотеза о наличии единичного корня не отвергается ($p = 0.414$), что свидетельствует о нестационарности ряда. Для логарифмических доходностей r_t нулевая гипотеза отвергается на уровне значимости 1% ($p < 0.001$), ряд является стационарным. Как мы видим, предположения, основанные на построенных выше графиках, подтверждаются вычислениями.

4.3 Визуальный анализ ACF и PACF

На рисунке 4 представлены автокорреляционная и частная автокорреляционная функции логарифмических доходностей:

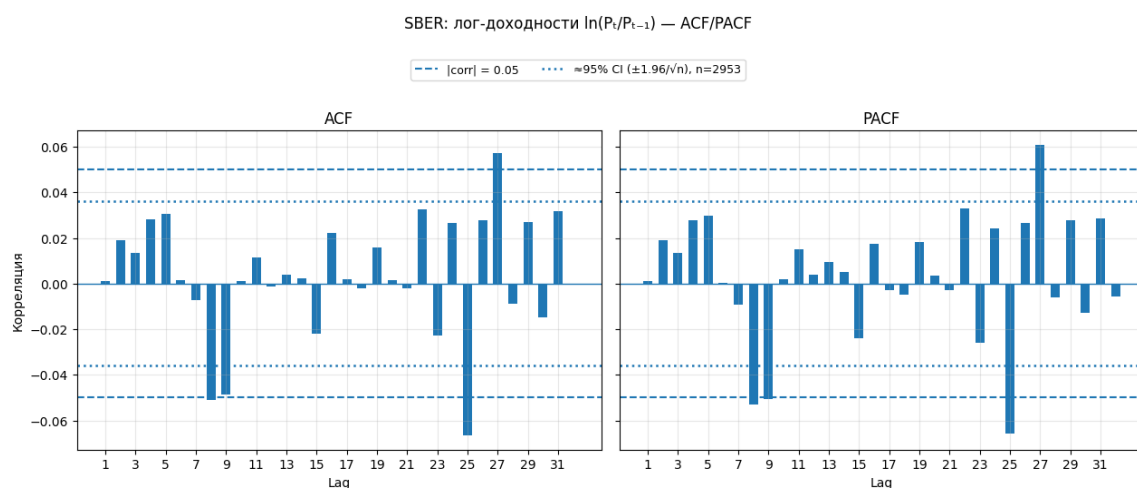


Рис. 4. SBER: лог-доходности $\ln(P_t/P_{t-1})$ — ACF/PACF

Визуальный анализ показывает наличие нескольких значимых лагов в ACF и PACF (выходящих за пределы 95%-ных доверительных интервалов $\pm 1.96/\sqrt{n}$), что указывает на целесообразность подбора модели ARMA невысокого порядка. В частности, заметны значимые автокорреляции на лагах 3, 5, 27 в ACF и на лагах 3, 5, 27 в PACF.

4.4 Проверка на белое шумность доходностей

Результаты теста Льюнга–Бокса для доходностей r_t и их квадратов r_t^2 приведены в таблице 3.

Табл. 3. Проверка «белозумности» доходностей и квадратов доходностей тестом Льюнга-Бокса

Лаг	p -value для r_t	p -value для r_t^2
5	0.245	$< 10^{-20}$
10	0.017	$< 10^{-20}$
20	0.176	$< 10^{-20}$
30	0.001	$< 10^{-20}$

Примечание: H_0 : нет автокорреляции до указанного лага.

Для доходностей r_t гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается на малых горизонтах (например, при $m = 5$ и $m = 20$), однако отвергается на некоторых лагах (в частности, $m = 10$ и $m = 30$), что мотивирует подбирать ARMA-модель с небольшими значениями параметров p, q .

Для квадратов доходностей r_t^2 нулевая гипотеза отвергается на всех рассмотренных лагах (крайне малые p -value), что свидетельствует о наличии условной гетероскедастичности и необходимости применения GARCH-моделей.

4.5 Выбор и оценка модели ARMA

Для выбора оптимальной спецификации ARMA проведён перебор моделей по сетке $p \in \{0, \dots, 5\}$, $q \in \{0, \dots, 5\}$ с оценкой критериев AIC и BIC. Дополнительно проверялось выполнение условия белозумности остатков по тесту Льюнга-Бокса на различных максимальных лагах.

Результаты представлены в таблице 4.

Табл. 4. Подбор ARMA(p, q) для лог-доходностей (SBER)

p	q	AIC	BIC	LB(10) p -value	LB(20) p -value	LB(30) p -value
2	4	-14239.37	-14197.45	0.852	0.963	0.067
3	3	-14242.70	-14200.70	0.780	0.940	0.058
1	4	-14238.23	-14202.25	0.710	0.890	0.041

Примечание: показаны кандидаты с наилучшими AIC/BIC; LB(m) — p -value теста Льюнга-Бокса по остаткам.

Наилучшими показателями значений критериев AIC и BIC среди обладающих p -value не ниже 0.05 на горизонтах 10, 20, 30 обладает модель ARMA(2,4). Рассмотрим её параметры:

Табл. 5. Параметры ARMA(2,4) для лог-доходностей SBER

Параметр	Оценка	Ст. ошибка	z -статистика	p -value
ϕ_1 (ar.L1)	1.1821	0.083	14.17	$< 0.001^*$
ϕ_2 (ar.L2)	-0.7640	0.068	-11.24	$< 0.001^*$
θ_1 (ma.L1)	-1.1858	0.084	-14.14	$< 0.001^*$
θ_2 (ma.L2)	0.7870	0.073	10.80	$< 0.001^*$
θ_3 (ma.L3)	-0.0077	0.020	-0.40	0.693
θ_4 (ma.L4)	0.0389	0.015	2.68	0.007*
σ^2	0.00047	4.09×10^{-6}	113.66	$< 0.001^*$
Log-likelihood	7126.68			

* $p < 0.01$.

Обратим особое внимание на значение параметра θ_3 . Как можно видеть из большого значения p -value (0.693), нет оснований считать его статистически значимым, что мотивирует сравнить выбранную модель ARMA(2, 4) с моделью ARMA(2, 3):

Табл. 6. Сравнение моделей ARMA(2, 4) и ARMA(2, 3)

p	q	AIC	BIC	LB(10) p -value	LB(20) p -value	LB(30) p -value
2	4	-14239.37	-14197.45	0.852	0.963	0.067
2	3	-14244.47	-14208.53	0.615	0.865	0.035

По критерию BIC формально предпочтительна ARMA(2,3), однако на лаге $m = 30$ тест Льюнга–Бокса даёт $p \approx 0.035 < 0.05$, то есть сохраняется слабая автокорреляция остатков. Модель ARMA(2,4) имеет немного более высокий BIC, но обеспечивает беложумность остатков на всех трёх горизонтах (в частности, $p \approx 0.067$ при $m = 30$). В дальнейшем, при последующем моделировании условной дисперсии, более «чистые» остатки по среднему являются предпочтительными. Поэтому в качестве базовой выбрана модель ARMA(2,4).

Хоть тест Льюнга–Бокса для остатков модели не отвергает гипотезу о белом шуме ($p > 0.05$ для лагов 10, 20, 30), что свидетельствует об адекватности выбранной спецификации для условного среднего, уже для квадратов остатков тест показывает p -value < 0.001 , что указывает на наличие ARCH-эффектов и необходимость моделирования условной волатильности.

4.6 Диагностика условной гетероскедастичности

Для подтверждения гипотезы о наличии условной гетероскедастичности используем ARCH LM-тест. Нулевая гипотеза состоит в гомоскедастичности квадратов остатков, альтернатива же говорит о наличии условной гетероскедастичности. Т.к. LM статистика : p -value < 0.001 ., нулевая гипотеза об отсутствии ARCH-эффектов отвергается, что подтверждает необходимость применения GARCH-модели.

На рисунке 5 представлена динамика квадратов логарифмических доходностей r_t^2 и их ACF/PACF.



Рис. 5. SBER: условная гетероскедастичность — визуальная диагностика

Видна явная кластеризация волатильности: периоды высокой волатильности чередуются с периодами низкой волатильности. Особенно выделяется всплеск волатильности в 2022 г., связанный с геополитическими событиями.

ACF квадратов доходностей демонстрирует значительную автокорреляцию на первых лагах (особенно на лаге 2), что является классическим признаком ARCH-эффектов. PACF показывает резкое падение после первого лага, что указывает на возможную адекватность моделей GARCH(p, q) с $p, q \in \{1, 2, 3\}$.

4.7 Выбор и оценка модели GARCH

Для моделирования условной волатильности проведён перебор параметров GARCH(p, q) с $p, q \in \{1, 2, 3\}$ для двух типов распределения стандартизованных остатков (величин z_t): нормального и Стюдента.

По критериям AIC и BIC оптимальной является модель GARCH(1,1) с распределением Стюдента, немного превосходя модели GARCH(2,1) и GARCH(1,2). Ввиду лучших значений критериев и общей предпочтительности более простой модели перед более сложной, мы остановимся именно на модели GARCH(1,1) как на базовой.

Характеристики модели приведены в таблице 7.

Табл. 7. Подбор параметров GARCH(1,1) с t -распределением

Параметр	Оценка	Ст. ошибка	t -статистика	p -value
ω	0.0758	0.0282	2.68	0.007*
α_1	0.1332	0.0251	5.31	< 0.001*
β_1	0.8622	0.0242	35.71	< 0.001*
ν (степени свободы)	4.235	0.368	11.52	< 0.001*
AIC			11317.1	
BIC			11341.1	
Log-likelihood			-5654.57	

* $p < 0.01$.Примечание: доходности приведены в процентах ($\times 100$).

Интерпретация результатов:

1. Персистентность волатильности: $\alpha_1 + \beta_1 = 0.133 + 0.862 = 0.995$. Значение близко к единице, что свидетельствует о высокой устойчивости волатильности: шоки волатильности затухают медленно.
2. Распределение Стьюдента: параметр $\nu = 4.235$ указывает на «тяжёлые хвосты» распределения величин z_t , т.е. стандартизованных остатков, что указывает на то, что экстремальные события встречаются существенно чаще, чем при нормальном распределении.
3. Долгосрочная волатильность:

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\frac{\omega}{1 - \alpha_1 - \beta_1}} = \sqrt{\frac{0.0758}{1 - 0.995}} \approx 4.03\% \text{ (дневная)}.$$

Годовая долгосрочная волатильность: $\bar{\sigma}_{\text{год}} = 4.03 \cdot \sqrt{252} \approx 64.0\%$. При этом, поскольку $\alpha_1 + \beta_1$ близко к единице, оценка $\bar{\sigma}$ чувствительна к малым ошибкам в параметрах и должна интерпретироваться осторожно; для сопоставления инструментов далее используются медианные и высокие квантили условной волатильности.

4.8 Диагностика остатков GARCH-модели

Для проверки адекватности модели GARCH(1,1) проведён тест Льюнга–Бокса для стандартизованных остатков $z_t = \varepsilon_t / \sigma_t$ и их квадратов z_t^2 .

Табл. 8. Тест Льюнга–Бокса для стандартизованных остатков GARCH(1,1)

Лаг	z_t : p -value	z_t^2 : p -value
10	0.390	0.846
20	0.412	0.986
30	0.181	0.998

Нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается как для z_t , так и для z_t^2 (все p -value > 0.05), что подтверждает адекватность построенной модели: после учё-

та GARCH-динамики стандартизованные остатки близки к независимым и стандартным распределённым.

4.9 Характеристики волатильности

В таблице 9 приведены итоговые характеристики волатильности акций SBER, полученные на основе модели GARCH(1,1).

Табл. 9. SBER: показатели волатильности (GARCH(1,1))

Показатель	Дневная, %	Годовая, %
Средняя условная σ	1.94	30.79
Медианная условная σ	1.70	27.05
Долгосрочная (стационарная) σ	4.03	63.99
Примечание: годовая = дневная $\times \sqrt{252}$.		

5 Сравнительный анализ банковского сектора и отраслевого индекса

В данном разделе кратко представлены результаты анализа для акций ПАО «Банк ВТБ» (VTBR), Т-Банка (Т), ПАО «Совкомбанк» (SVCB), а также отраслевого индекса МОЕХ Финансы (МОЕХFN). Для каждого инструмента рассматриваются динамика цен, распределение лог-доходностей, автокорреляционные функции и характеристики GARCH-волатильности.

5.1 Акции ПАО «Банк ВТБ» (VTBR)

На рисунках 6, 7 показаны динамика цен закрытия акций и лог-доходностей VTBR:



Рис. 6. VTBR: динамика цен закрытия (дневные данные)



Рис. 7. VTBR: динамика лог-доходностей (дневные данные)

Как и в случае исследования акций Сбербанка, на основе изображенных графиков легко установить нестационарность цен акций VTBR и выдвинуть гипотезу о стационарности лог-доходностей.

На следующих графиках изображено: на рисунке 8 — распределение логарифмических доходностей с наложенной нормальной аппроксимацией, на рисунках 9–10 — ACF/PACF доходностей и квадратов доходностей.

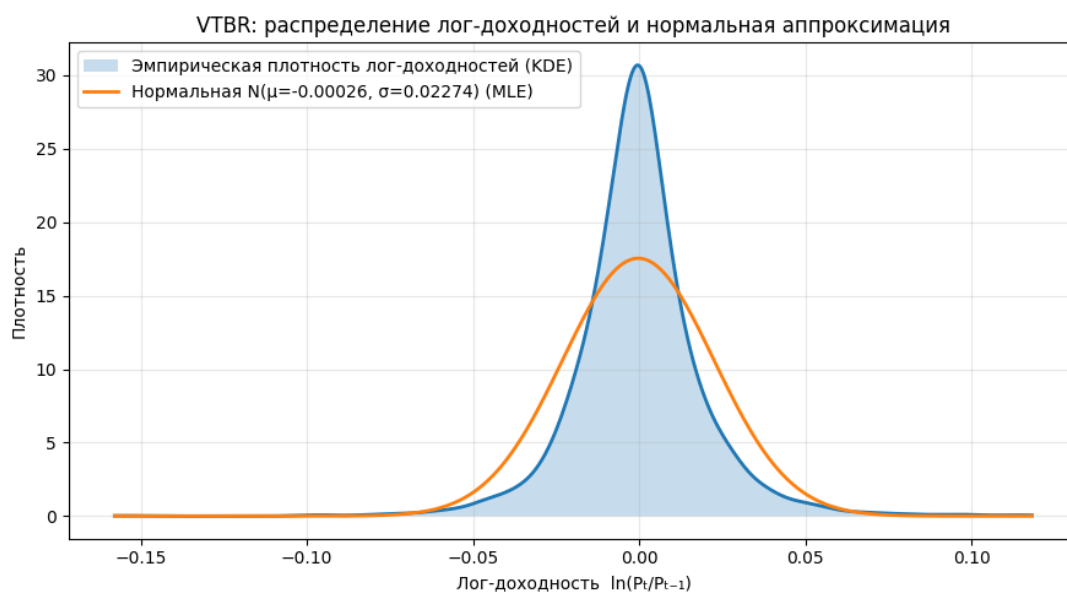


Рис. 8. VTBR: распределение лог-доходностей и нормальная аппроксимация

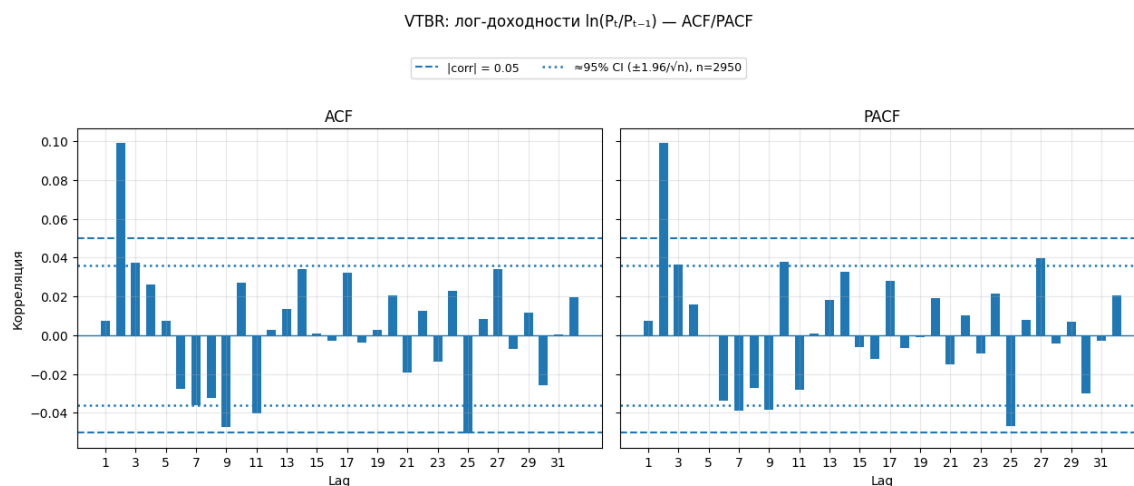
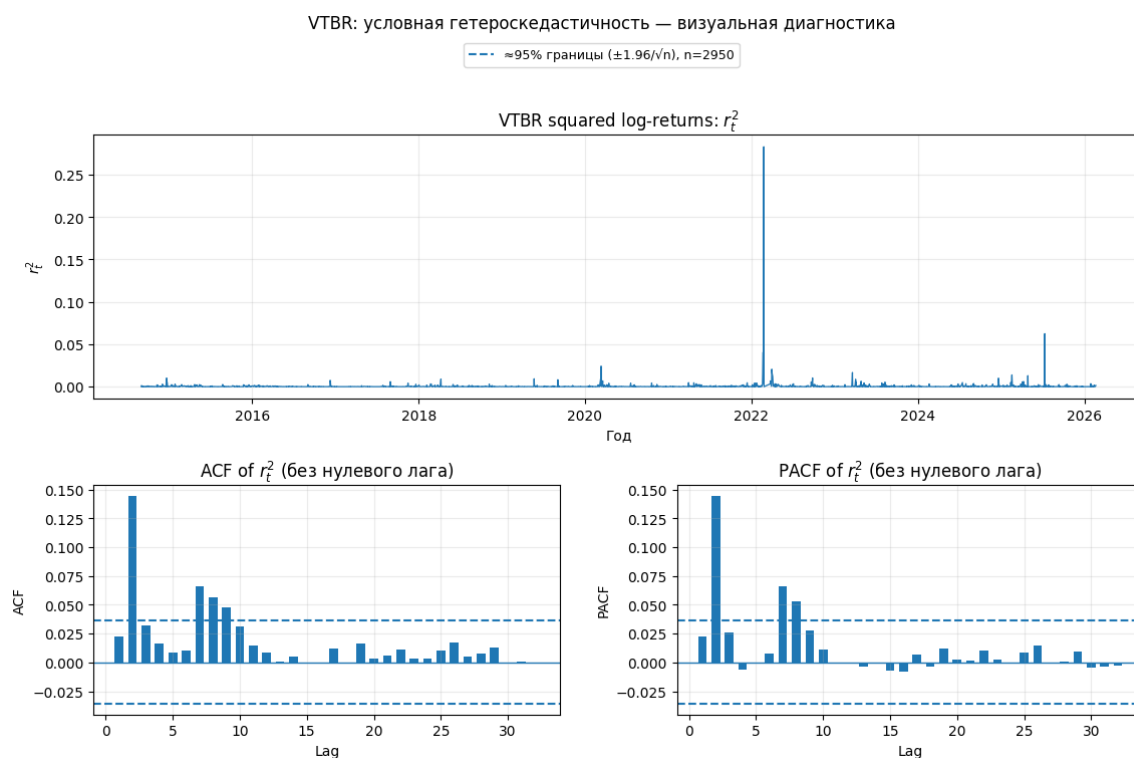
Рис. 9. VTBR: лог-доходности $\ln(P_t/P_{t-1})$ — ACF/PACF

Рис. 10. VTBR: условная гетероскедастичность — визуальная диагностика

ADF-тест для цен VTBR опять же не отвергает нулевую гипотезу о единичном корне; ценовой ряд нестационарен. Для логарифмических доходностей ADF-статистика составляет порядка -17.1 , что существенно ниже критического уровня; нулевая гипотеза отвергается на 1%-м уровне, ряд доходностей стационарен.

Визуальный анализ ACF и PACF доходностей показывает несколько значимых лагов, что мотивирует использование ARMA-моделей. Выбор конкретной ARMA-модели для VTBR выполнялся по той же сетке, что и для SBER ($p, q \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$). Для контроля переобучения использовались критерии AIC/BIC и требование белоглазости остатков. В ходе перебора возможных значений параметров модель ARMA(3,3) показала лучшее качество по

AIC/BIC среди моделей с отсутствием автокорреляции остатков на стандартных лагах.

В таблице 10 приведены значения коэффициентов модели:

Табл. 10. Параметры ARMA(3,3) для лог-доходностей VTBR

Параметр	Оценка	Ст. ошибка	z-статистика	p-value
ϕ_1 (ar.L1)	0.8966	0.377	2.378	0.017
ϕ_2 (ar.L2)	-0.0907	0.378	-0.240	0.810
ϕ_3 (ar.L3)	-0.2381	0.181	-1.313	0.189
θ_1 (ma.L1)	-0.8977	0.382	-2.349	0.019
θ_2 (ma.L2)	0.1887	0.379	0.498	0.618
θ_3 (ma.L3)	0.2012	0.208	0.966	0.334
σ^2	0.0005	4.64×10^{-6}	109.818	< 0.001
Log-likelihood			6987.111	
AIC			-13960.222	
BIC			-13918.304	

Примечание: оценки получены методом максимального правдоподобия (SARIMAX/ARIMA).

При этом часть коэффициентов в ARMA(3,3) по отдельности оказалась статистически незначимой, в следствие чего было проведено сравнение с моделью ARMA(1,1):

Табл. 11. Сравнение кандидатов ARMA для VTBR

Модель	AIC	BIC	LB(10) p-value	LB(20) p-value	LB(30) p-value	Вывод
ARMA(1,1)	-13948.20	-13930.23	< 10^{-4}	< 10^{-4}	< 10^{-4}	остатки не белый шум
ARMA(3,3)	-13960.22	-13918.30	0.577	0.407	0.111	остатки белый шум

По аналогии с исследованием SBER, ввиду существенного различия показателей p-value на стандартных лагах, в качестве модели условного среднего для VTBR выбрана ARMA(3,3) (табл. 11).

Квадраты доходностей r_t^2 демонстрируют выраженную автокорреляцию, а тесты Льюнга–Бокса и ARCH LM-тест на остатках ARMA-модели отвергают гипотезу об отсутствии ARCH-эффектов. Для моделирования условной волатильности по критерию BIC в ходе перебора значений параметров выбрана модель GARCH(1,1) с t -распределением стандартизованных остатков. Оценки ключевых параметров:

$$\omega \approx 0.206, \quad \alpha_1 \approx 0.201, \quad \beta_1 \approx 0.797,$$

так что персистентность волатильности составляет $\alpha_1 + \beta_1 \approx 0.998$. Отметим результаты теста Льюнга–Бокса для итоговой модели ARMA(3,3) — GARCH(1, 1):

Табл. 12. Тест Льюнга–Бокса для стандартизованных остатков GARCH(1,1) (VTBR)

Лag	z_t : p-value	z_t^2 : p-value
10	0.0048	0.9897
20	0.0427	0.9995
30	0.0838	0.9999

Долгосрочная стационарная волатильность по формуле (7) составляет около 9.24% в

день, что соответствует примерно 146.7% в год.

Сводные показатели условной волатильности VTBR приведены в таблице 13.

Табл. 13. VTBR: показатели волатильности (GARCH(1,1))

Показатель	Дневная, %	Годовая, %
Средняя условная σ	2.10	33.32
Медианная условная σ	1.79	28.37
Долгосрочная (стационарная) σ	9.24	146.69

Примечание: годовая = дневная $\times \sqrt{252}$.

5.2 Акции Т-Банка (Т)

На рисунке 11 показана динамика цен закрытия Т-Банка, на рисунке 12 — распределение лог-доходностей, на рисунках 13–14 — ACF/PACF доходностей и квадратов доходностей.



Рис. 11. Т: динамика цен закрытия (дневные данные)

Нетрудно понять, что данный ценовой ряд также не обладает стационарностью.

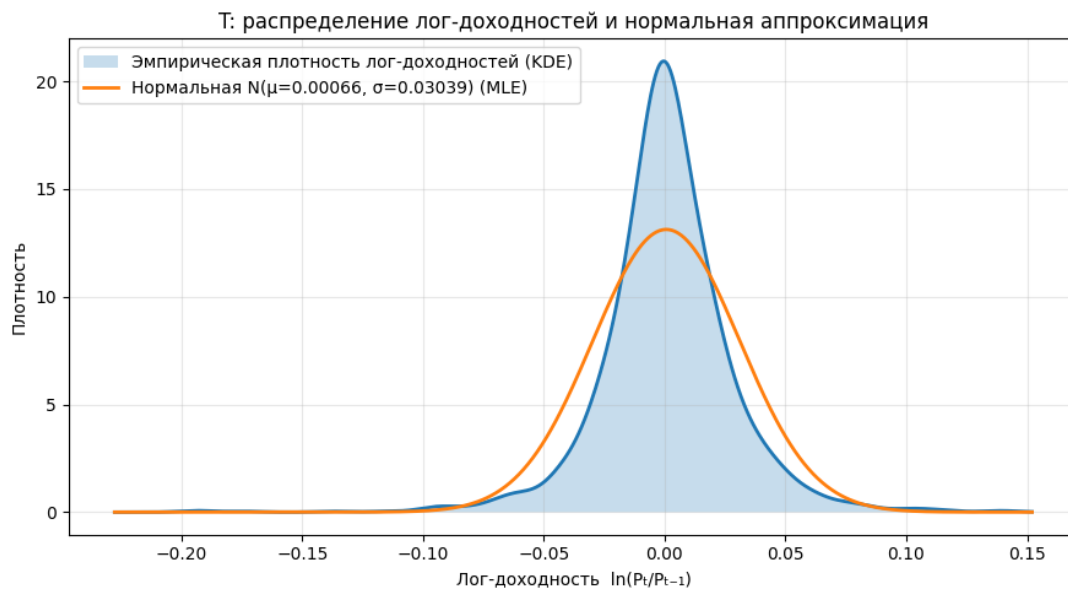
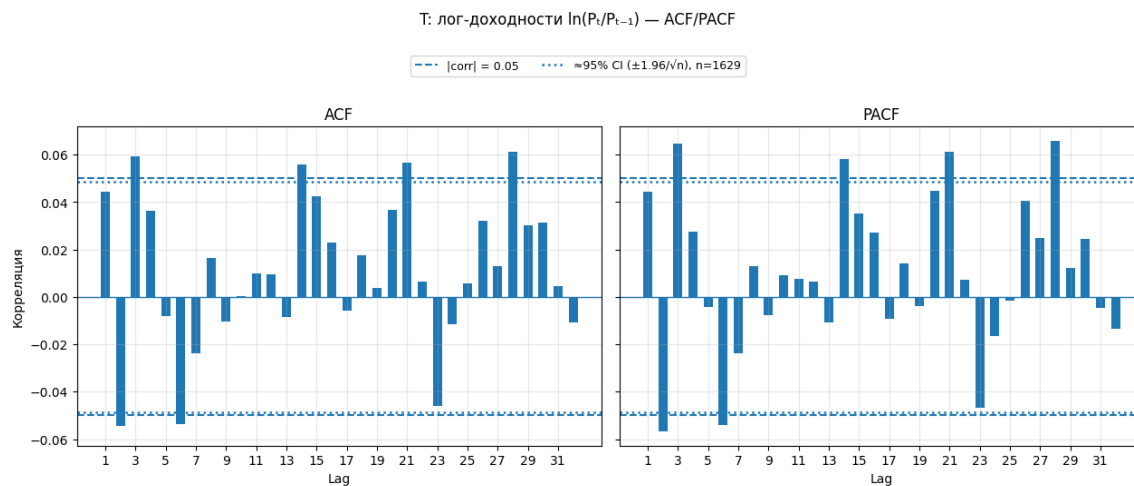


Рис. 12. Т: распределение лог-доходностей и нормальная аппроксимация

Как и в предыдущих случаях, мы наблюдаем тяжёлые "стьюдентовские" хвосты.

Рис. 13. Т: лог-доходности $\ln(P_t/P_{t-1})$ — ACF/PACF

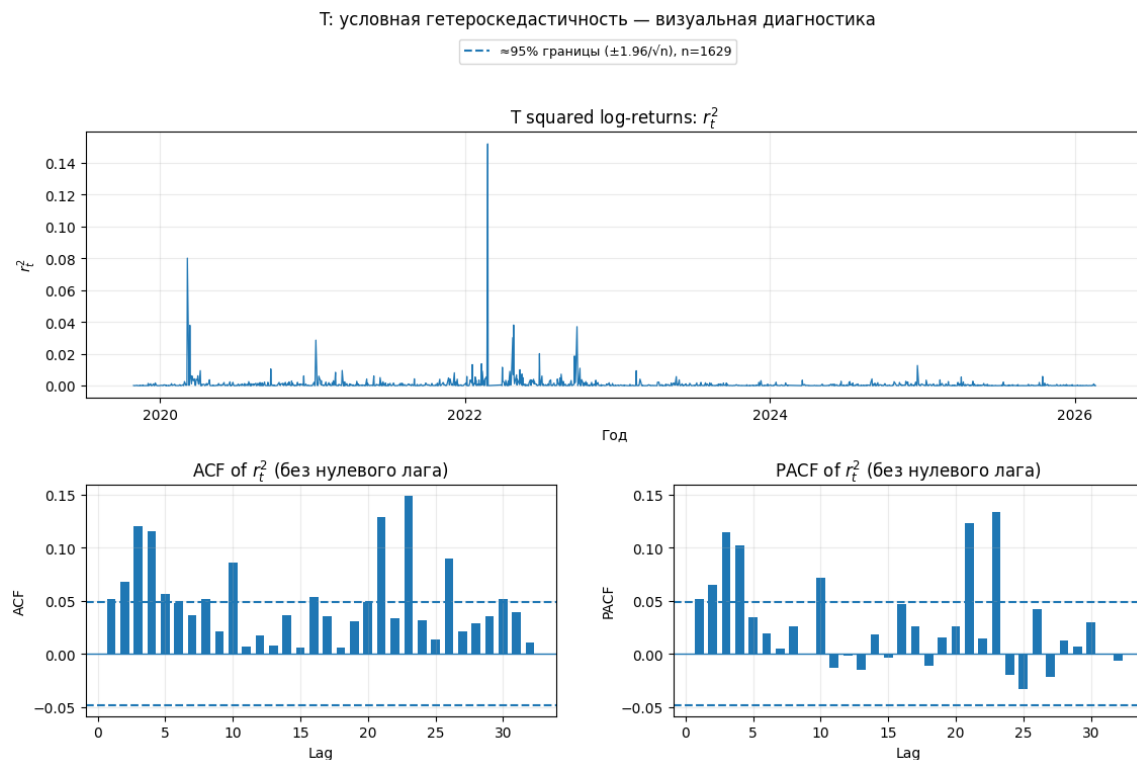


Рис. 14. Т: условная гетероскедастичность — визуальная диагностика

ADF-тест для цен Т-Банка не отвергает гипотезу о наличии единичного корня, тогда как для лог-доходностей нулевая гипотеза отвергается на 1%-м уровне, что указывает на их стационарность. ACF и PACF доходностей демонстрируют несколько значимых лагов; по критериям AIC/BIC и диагностике остатков в качестве модели условного среднего выбрана ARMA(1,1). Ниже приведены параметры модели:

Табл. 14. Параметры ARMA(1,1) для лог-доходностей Т

Параметр	Оценка	Ст. ошибка	z-статистика	p-value
ϕ_1 (ar.L1)	-0.5624	0.117	-4.796	< 0.001
θ_1 (ma.L1)	1.5921	0.282	5.645	< 0.001
σ^2	0.0004	0.000	2.825	0.005
Log-likelihood	3378.799			
AIC	-6751.597			
BIC	-6735.414			

Квадраты доходностей r_t^2 имеют выраженную автокорреляцию и кластеры высокой волатильности (рис. 14), что подтверждается тестами Льюнга–Бокса и ARCH LM-тестом. При первичном стандартном подборе параметров наилучшие показатели AIC/BIC оказались у всё той же модели GARCH(1,1) с параметрами $\alpha = 0.0982$, $\beta = 0.9012$, $\omega = 0.0836$. Ввиду равенства единице сумме параметров $\alpha + \beta = 1$, была рассмотрена соответствующая ассиметричная модель EGARCH(1,1)-t, способная учитывать знаки отклонений и работающая с натуральным логарифмом дисперсий. Благодаря этому EGARCH-модели способны моделировать так называемый "эффект рычага заключающийся в учёте более сильных

отклонений вниз (например, в случае паники на рынке) чем вверх. Для Т-Банка асимметричная спецификация оказалась статистически обоснованной: параметр асимметрии γ_1 значим и отрицателен (то есть отрицательные доходности повышают будущую волатильность сильнее положительных той же величины), информационные критерии AIC/BIC улучшаются, а автокорреляция в остатках по прежнему отсутствует:

Табл. 15. Сравнение моделей волатильности по AIC/BIC (Т)

Модель	AIC	BIC	Log-likelihood
EGARCH(1,1)- t	7293.887	7320.865	-3641.943
GARCH(1,1)- t	7307.088	7328.671	-3649.544

Табл. 16. Сравнение результатов теста Льюнга–Бокса для стандартизованных остатков: GARCH(1,1) vs EGARCH(1,1) (Т)

Лаг	GARCH(1,1)		EGARCH(1,1)		Комментарий
	z_t : p -value	z_t^2 : p -value	z_t : p -value	z_t^2 : p -value	
10	0.1726	0.9965	0.1623	0.9912	оба проходят (> 0.05)
20	0.3868	1.0000	0.3091	0.9998	оба проходят (> 0.05)
30	0.5498	1.0000	0.4440	1.0000	оба проходят (> 0.05)

Итоговая модель волатильности для Т-Банка — EGARCH(1,1)- t . Оценки ключевых параметров (доходности в процентах):

$$\omega \approx 0.058, \quad \alpha_1 \approx 0.216, \quad \beta_1 \approx 0.979, \quad \gamma_1 \approx -0.042, \quad \nu \approx 4.06.$$

Низкое значение ν подтверждает тяжёлые хвосты распределения, а отрицательное γ_1 — наличие "эффекта рычага".

Табл. 17. Т: параметры модели EGARCH(1,1)- t

Параметр	Оценка	Ст. ошибка	t -статистика	p -value
ω	0.0583	0.0223	2.61	0.009
α_1	0.2161	0.0476	4.54	< 0.001
γ_1	-0.0425	0.0189	-2.25	0.024
β_1	0.9791	0.0094	104.66	< 0.001
ν	4.0605	0.4630	8.76	< 0.001

Показатели условной волатильности по Т-Банку далее приводятся в сравнительном разделе на общем интервале наблюдений (см. §??).

5.3 Акции ПАО «Совкомбанк» (SVCB)

На рисунке 15 приведена динамика цен закрытия акций SVCB, на рисунке 16 — распределение лог-доходностей, на рисунках 17–18 — ACF/PACF доходностей и квадратов доходностей.



Рис. 15. SVCB: динамика цен закрытия (дневные данные)

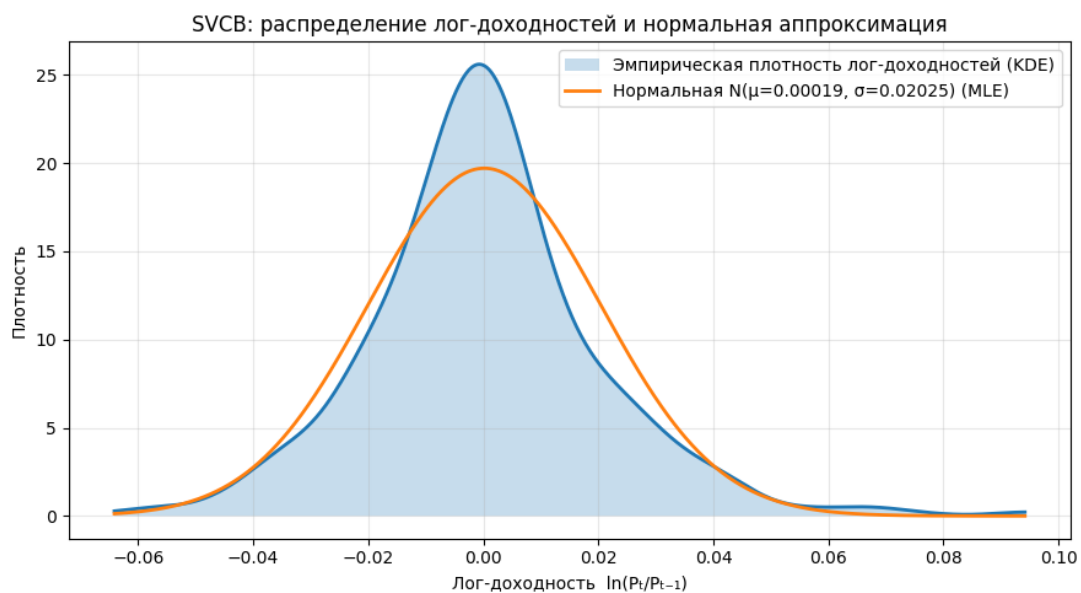


Рис. 16. SVCB: распределение лог-доходностей и нормальная аппроксимация

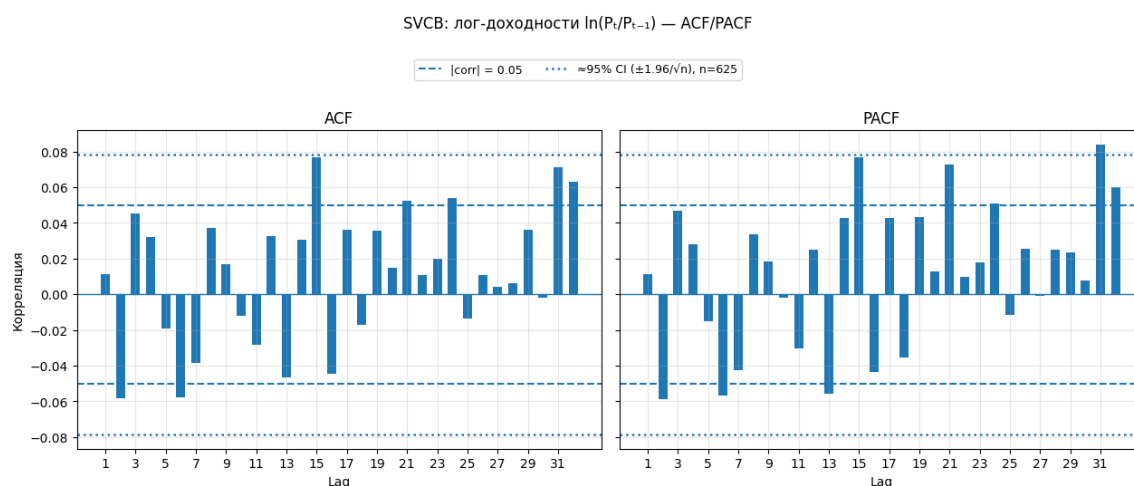
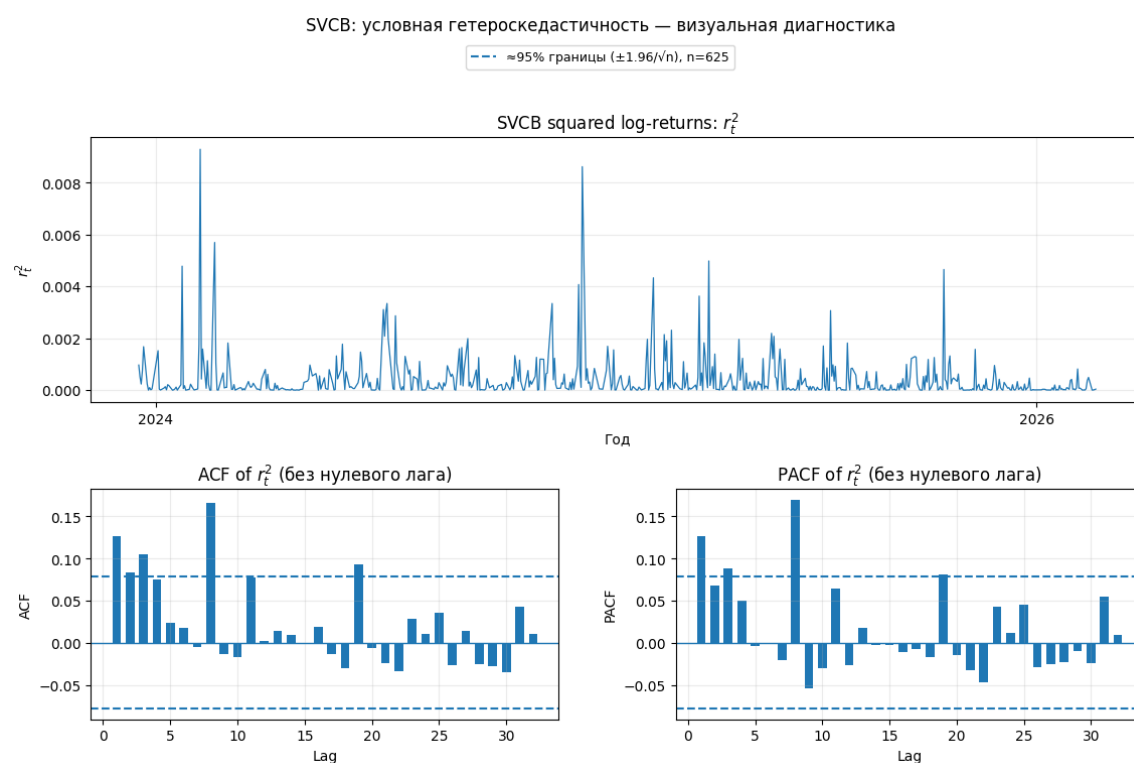
Рис. 17. SVCB: лог-доходности $\ln(P_t/P_{t-1})$ — ACF/PACF

Рис. 18. SVCB: условная гетероскедастичность — визуальная диагностика

ADF-тест на стационарность цен SVCB не отвергает гипотезу о единичном корне, тогда как для лог-доходностей ADF-статистика порядка -18.5 и нулевая гипотеза уверенно отвергается на 1%-м уровне. ACF/PACF лог-доходностей близки к нулю, что подтверждается подбором ARMA-моделей: по критериям AIC/BIC оптимальной является простейшая спецификация ARMA(0,0) (белый шум).

При этом квадраты доходностей r_t^2 обладают выраженной автокорреляцией, а тесты Льюнга–Бокса и ARCH LM-тест отвергают гипотезу об отсутствии ARCH-эффектов. Для

условной дисперсии по BIC выбрана модель GARCH(1,1) с t -распределением:

$$\omega \approx 0.402, \quad \alpha_1 \approx 0.252, \quad \beta_1 \approx 0.694,$$

персистентность $\alpha_1 + \beta_1 \approx 0.946$. Долгосрочная стационарная волатильность составляет около 2.72% в день (43.2% в год), средняя и медианная условная волатильность — порядка 2.06% и 1.92% в день (табл. 18).

Табл. 18. SVCB: показатели волатильности (GARCH(1,1))

Показатель	Дневная, %	Годовая, %
Средняя условная σ	2.06	32.77
Медианная условная σ	1.92	30.47
Долгосрочная (стационарная) σ	2.72	43.20

Примечание: годовая = дневная $\times \sqrt{252}$.

5.4 Отраслевой индекс МОЕХ Финансы (MOEXFN)

Наконец, рассмотрим отраслевой индекс МОЕХ Финансы, характеризующий финансовый сектор в целом. На рисунке 19 показана динамика индекса, на рисунке 20 — распределение лог-доходностей, на рисунках 21–22 — ACF/PACF доходностей и квадратов доходностей.



Рис. 19. МОЕХFN: динамика значений индекса (дневные данные)

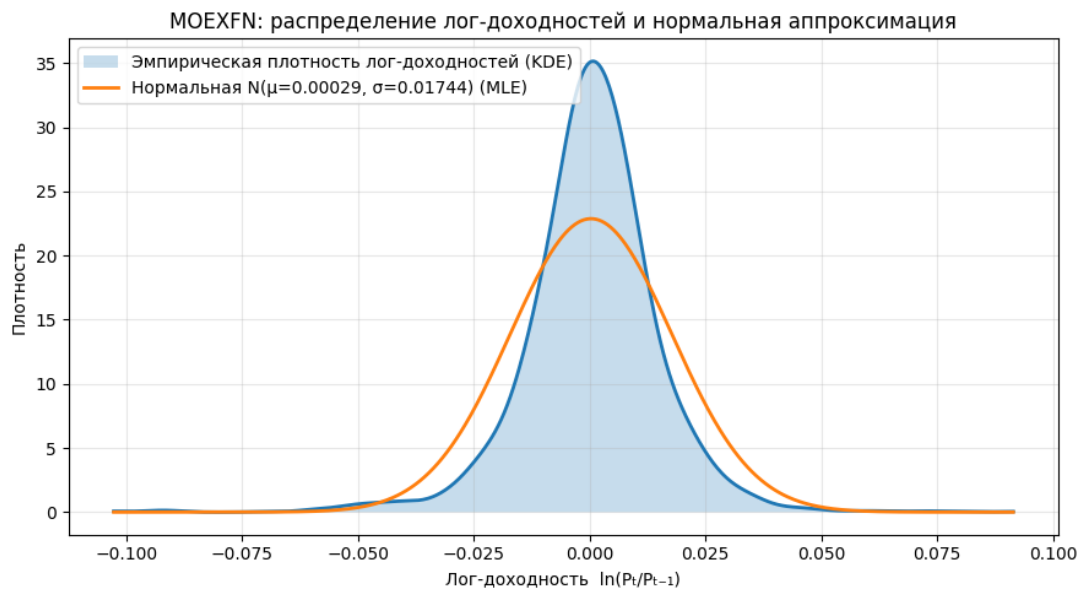
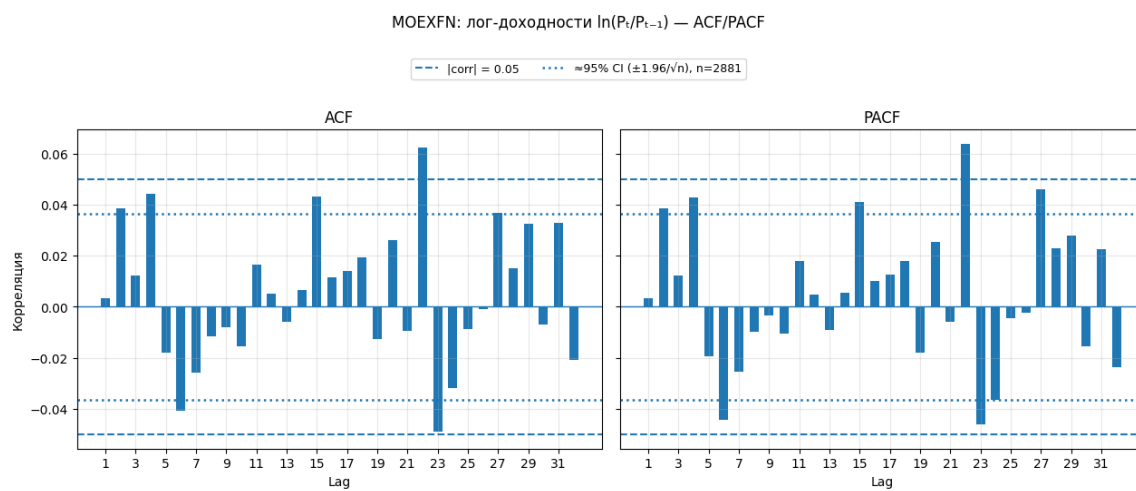


Рис. 20. МОEXFN: распределение лог-доходностей и нормальная аппроксимация

Рис. 21. МОEXFN: лог-доходности $\ln(P_t/P_{t-1})$ — ACF/PACF

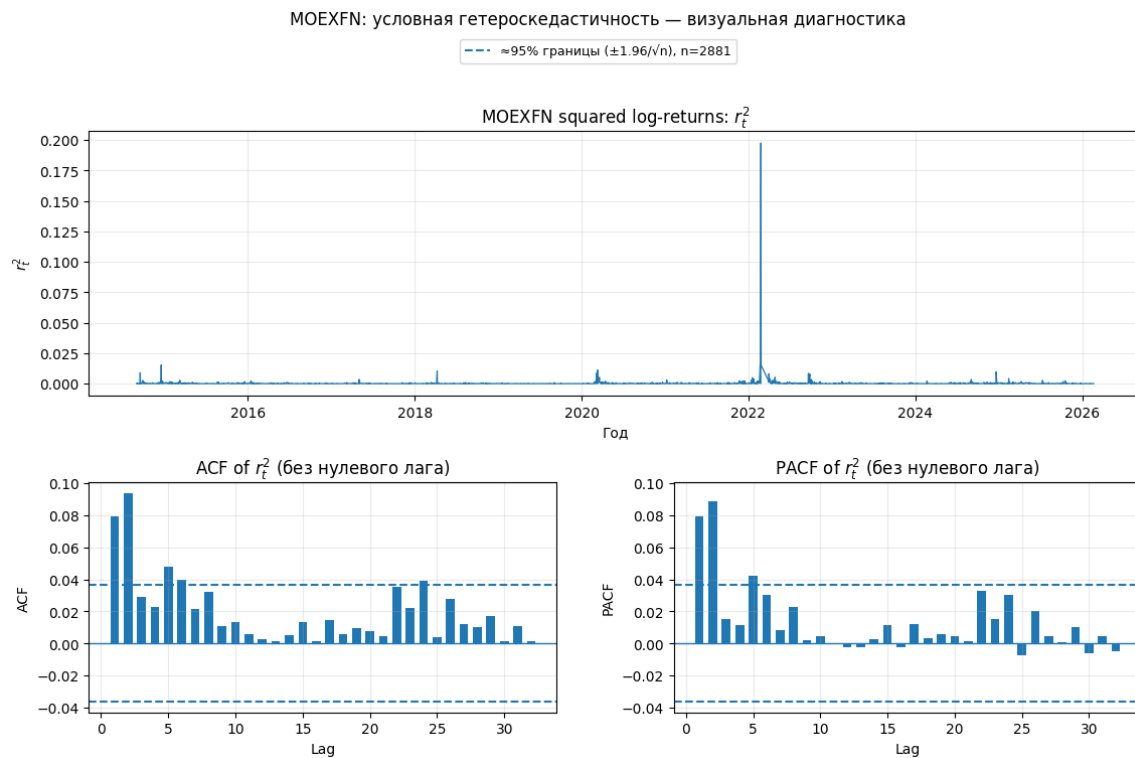


Рис. 22. МОEXFN: условная гетероскедастичность — визуальная диагностика

ADF-тест для цен МОEXFN показывает статистику около -2.19 , что недостаточно для отклонения гипотезы о единичном корне; ценовой индекс нестационарен, как и следовало ожидать. Для лог-доходностей ADF-статистика порядка -20.95 , нулевая гипотеза отвергается на 1%-м уровне, ряд доходностей стационарен.

ACF/PACF доходностей содержат несколько значимых лагов, и по информационным критериям AIC/BIC оптимальной спецификацией условного среднего является ARMA(2,5). Параметры модели приведены ниже:

Табл. 19. Параметры ARMA(2,5) для лог-доходностей МОEXFN

Параметр	Оценка	Ст. ошибка	z -статистика	p -value
ϕ_1 (ar.L1)	0.8357	0.146	5.710	< 0.001
ϕ_2 (ar.L2)	-0.3822	0.138	-2.764	0.006
θ_1 (ma.L1)	-0.8337	0.146	-5.700	< 0.001
θ_2 (ma.L2)	0.4196	0.139	3.020	0.003
θ_3 (ma.L3)	-0.0179	0.015	-1.214	0.225
θ_4 (ma.L4)	0.0484	0.015	3.286	0.001
θ_5 (ma.L5)	-0.0493	0.010	-5.109	< 0.001
σ^2	0.0003	2.19×10^{-6}	138.019	< 0.001
Log-likelihood	7567.309			
AIC	-15118.618			
BIC	-15070.908			

Квадраты доходностей демонстрируют длительную автокорреляцию; тесты Льюнга–Бокса и ARCH LM-тест отвергают гипотезу об отсутствии ARCH-эффектов, поэтому для

описания условной дисперсии по BIC выбрана модель GARCH(1,1) с t -распределением:

$$\omega \approx 0.063, \quad \alpha_1 \approx 0.106, \quad \beta_1 \approx 0.867,$$

персистентность волатильности $\alpha_1 + \beta_1 \approx 0.973$.

Сводные показатели волатильности MOEXFN представлены в таблице 20.

Табл. 20. MOEXFN: показатели волатильности (GARCH(1,1))

Показатель	Дневная, %	Годовая, %
Средняя условная σ	1.44	22.91
Медианная условная σ	1.24	19.75
Долгосрочная (стационарная) σ	1.52	24.08

Примечание: годовая = дневная $\times \sqrt{252}$.

5.5 Сравнение волатильностей и обсуждение результатов

На основе оцененных GARCH-моделей представляется возможным сопоставить уровни условной волатильности акций крупнейших российских банков и профильного отраслевого индекса. Итоговые оценки среднедневной, среднегодовой и долгосрочной годовой волатильности позволяют сделать выводы как о текущей интенсивности ценовых колебаний, так и о степени устойчивости волатильностных шоков во времени. Сводные результаты по инструментам SBER, VTBR, T, SVCB и отраслевому индексу MOEXFN свидетельствуют о заметной неоднородности риск-профилей внутри российского финансового сектора. В таблице 21 приведены основные показатели для всех рассмотренных активов.

Табл. 21. Сравнение волатильности банковских акций и отраслевого индекса (GARCH-модели)

Инструмент	Средняя дневная σ , %	Средняя годовая σ , %	Долгосрочная годовая σ , %	$\alpha_1 + \beta_1$
SBER	1.94	30.79	63.99	0.995
VTBR	2.10	33.32	146.69	0.998
T	2.76	43.83	—	≈ 1.00
SVCB	2.06	32.77	43.20	0.946
MOEXFN	1.44	22.91	24.08	0.973

Примечание: для T долгосрочная волатильность не приводится явно в нутбуке, но персистентность близка к единице, что указывает на очень медленное затухание шоков.

Согласно полученным результатам, наименьшей волатильностью среди всех рассмотренных инструментов обладает индекс MOEXFN: его средняя дневная волатильность составляет 1,44%, средняя годовая — 22,91%, а долгосрочная годовая — 24,08%. Данный результат представляется закономерным, поскольку индекс аккумулирует динамику нескольких эмитентов одновременно и тем самым отражает эффект внутрисекторной диверсификации. Специфические риски отдельных компаний в составе индекса частично компенсируются, вследствие чего совокупная волатильность индекса оказывается ниже волатильности конкретных акций. Получается, сектор в целом воспринимается рынком как более устойчивый объект вложений, чем любой отдельно взятый эмитент. Таким образом, MOEXFN выступает наименее рискованным ориентиром в рамках анализа акций банковской системы России.

Среди отдельных акций наиболее низкой средней волатильностью характеризуются бумаги Сбербанка: средняя дневная волатильность равна 1,94%, средняя годовая — 30,79%, тогда как долгосрочная годовая волатильность составляет 63,99%. Несмотря на заметно более высокий долгосрочный показатель по сравнению с индексом, текущий и средний уровни риска по акциям SBER остаются ниже, чем у большинства остальных банковских бумаг в выборке. Такая конфигурация выглядит экономически обоснованной. Сбербанк является крупнейшим и наиболее системно значимым банком страны, что обеспечивает его акциям высокую ликвидность, широкую базу инвесторов и более устойчивое восприятие рынком. Дополнительное значение имеет диверсифицированная универсальная бизнес-модель, охватывающая широкий круг банковских и околофинансовых направлений, что снижает чувствительность котировок к шокам в отдельных сегментах бизнеса. Наконец, масштаб, информационная прозрачность и доминирующее положение в секторе уменьшают долю специфического риска в структуре доходностей. В результате акции SBER в рамках рассматриваемой выборки могут быть интерпретированы как относительно более «защитный» инструмент внутри банковского сектора, хотя и не лишенный чувствительности к крупным системным шокам на долгосрочном горизонте.

Акции Совкомбанка демонстрируют волатильность, близкую к уровню Сбербанка, но несколько более высокую по текущим значениям: средняя дневная волатильность составляет 2,06%, средняя годовая — 32,77%, а долгосрочная годовая — 43,20%. Это позволяет отнести SVCB к числу сравнительно устойчивых бумаг внутри выборки, особенно с учетом того, что его долгосрочная волатильность ниже, чем у SBER и тем более у VTBR. Подобный результат можно связать с тем, что рынок в целом воспринимает Совкомбанк как крупного универсального игрока с достаточно диверсифицированной бизнес-моделью, а его акции — как инструмент, по которому специфические риски не приобретают столь выраженного характера, как у более волатильных эмитентов. Вместе с тем интерпретация этих оценок требует оговорки о сопоставимости периода наблюдений: акции Совкомбанка начали торговаться на Московской бирже 15 декабря 2023 года под тикером SVCB, следовательно, в выборку по данному эмитенту не вошли наиболее острые рыночные шоки 2022 года, которые были полностью отражены в динамике бумаг с более длинной биржевой историей. По этой причине сравнительно умеренные оценки волатильности по SVCB следует трактовать аккуратно: они действительно отражают относительно более спокойную рыночную динамику, но одновременно частично обусловлены спецификой временного окна анализа.

Акции ВТБ характеризуются более высоким уровнем риска. Их средняя дневная волатильность составляет 2,10%, средняя годовая — 33,32%, тогда как долгосрочная годовая волатильность достигает 146,69%. Именно столь значительный разрыв между средней и долгосрочной оценками представляет собой ключевой аналитический результат: он указывает не только на повышенную амплитуду колебаний, но и на крайне высокую устойчивость волатильностных шоков во времени. Иными словами, для VTBR характерна не просто высокая изменчивость котировок, а их склонность длительно оставаться в режиме повышенной турбулентности после негативных событий. Экономически это может быть связано с совокупностью факторов, формирующих более рискованное восприятие эмитента рынком. К ним относятся уязвимость к макроэкономическим и санкционным шокам, чувствительность к со-

стоянию розничного и корпоративного кредитования, а также более напряженное отношение инвесторов к качеству капитала и устойчивости нормативов. Дополнительным источником нестабильности выступает фактор регулярных дополнительных эмиссий, который усиливает риск размывания доли акционеров и формирует устойчивый дисконт в оценке. Существенное значение имеют и непрофильные направления бизнеса, усложняющие структуру группы и снижающие прозрачность инвестиционного кейса. Наконец, в динамике VTB.R заметна роль массового участия розничных инвесторов, из-за чего бумага в большей степени подвержена поведенческим всплескам спроса, спекулятивным движениям и краткосрочным ценовым искажениям. В совокупности именно эти обстоятельства позволяют объяснить, почему при умеренно повышенной средней волатильности акции ВТБ демонстрируют столь высокий долгосрочный уровень риска.

Наиболее высокой средней волатильностью среди всех рассмотренных банковских акций обладают бумаги Т: средняя дневная волатильность составляет 2,76%, а средняя годовая — 43,83%. Это максимальные значения в выборке, что указывает на наиболее выраженную амплитуду краткосрочных и среднесрочных колебаний. Хотя долгосрочная волатильность в явном виде не приводится, персистентность модели близка к единице, а это означает крайне медленное затухание волатильностных шоков и, следовательно, высокую вероятность продолжительного сохранения повышенного риска после стрессовых событий. Содержательно такая динамика объясняется спецификой самого эмитента. Т следует рассматривать не как классический универсальный банк, а как финтех-компанию с банковской лицензией, рыночная оценка которой зависит не только от стандартных банковских показателей, но и от ожиданий роста, технологического развития, клиентской экспансии и эффективности цифровой экосистемы. Подобная бизнес-модель по определению делает акции более чувствительными к изменениям рыночных ожиданий. Кроме того, важную роль играет структура кредитования, в которой заметна зависимость от более чувствительных к циклу розничных сегментов, а также от сегментов, сильнее реагирующих на изменение стоимости фондирования, качества заемщиков и потребительской активности. Поэтому высокая волатильность акций Т отражает не только банковский риск как таковой, но и дополнительную премию за риск, связанную с технологическим, быстрорастущим и более чувствительным к ожиданиям рынком характером данного бизнеса.

С теоретической точки зрения полученные результаты согласуются с логикой моделей условной гетероскедастичности. Во всех рассмотренных случаях сумма коэффициентов $\alpha_1 + \beta_1$ остается высокой — в диапазоне примерно от 0,95 до 1,00, что указывает на выраженную инерционность волатильности и медленное возвращение условной дисперсии к равновесному уровню после шока. Значит, для банковских акций и даже для отраслевого индекса характерна отчетливая кластеризация волатильности: периоды относительной стабильности сменяются продолжительными фазами повышенной нестабильности, а сами шоки не исчерпываются в краткосрочном периоде. Для банковского сектора такая динамика особенно типична в условиях санкционного давления, колебаний денежно-кредитной политики и общей геополитической неопределенности, когда рынок длительное время переоценивает фундаментальные и поведенческие риски.

В целом результаты GARCH-моделирования позволяют сделать содержательный вывод

о том, что российские банковские акции характеризуются повышенной и устойчивой волатильностью, однако степень этого риска существенно различается по эмитентам. Наиболее стабильным инструментом выступает MOEXFN, что подтверждает эффект диверсификации на уровне сектора. Среди отдельных банков сравнительно более устойчиво выглядят Сбербанк и Совкомбанк, чья средняя волатильность лишь умеренно превышает уровень отраслевого индекса и в большей степени соответствует профилю крупных универсальных игроков. Напротив, ВТБ и Т демонстрируют значительно более рискованный характер динамики, однако причины этой нестабильности различны: в случае ВТБ она во многом связана со структурными проблемами восприятия эмитента и повышенной чувствительностью к корпоративным и рыночным рискам, тогда как в случае Т — со спецификой финтех-модели и более высокой зависимостью от ожиданий роста и кредитного цикла. Тем самым при оценке инвестиционной привлекательности банковских акций необходимо учитывать не только уровень средней волатильности, но и долгосрочную устойчивость шоков, структуру бизнес-модели эмитента и сопоставимость периода наблюдений.

5.6 Сравнение рисков на основе Value at Risk

Помимо дисперсионных характеристик целесообразно сравнить инструменты по риск-метрике Value at Risk (VaR), отражающей величину потенциальных потерь при заданном уровне доверия. На рисунках 23–24 представлена динамика 5%-ного и 1%-ного условных квантилей логарифмических доходностей (VaR 5% и VaR 1%), рассчитанных по скользящему окну для всех пяти инструментов.



Рис. 23. Value at Risk 5% (условный квантиль доходности)



Рис. 24. Value at Risk 1% (условный квантиль доходности)

Линии на графиках располагаются ниже нуля и интерпретируются как оценка максимально ожидаемых потерь в наиболее неблагоприятные 5% и 1% торговых дней соответственно. Чем ниже значение VaR, тем выше краткосрочный рыночный риск инструмента и тем более существенными могут быть потери в стрессовых сценариях. Динамика обеих метрик носит выраженный изменчивый характер: периоды относительного сжатия риска сменяются эпизодами резкого углубления условных квантилей, что указывает на неравномерность распределения риска во времени и соответствует ранее выявленной кластеризации волатильности.

Как и в случае с GARCH-оценками, наименее экстремальные значения VaR наблюдаются у отраслевого индекса MOEXFN. Его условные квантили, как правило, располагаются ближе к нулю, а амплитуда отрицательных отклонений остается сравнительно ограниченной. Это подтверждает, что диверсифицированный индексный инструмент обладает более устойчивым риск-профилем: специфические шоки отдельных эмитентов частично компенсируются в рамках совокупной динамики сектора, вследствие чего глубина потенциальных потерь оказывается ниже, чем по отдельным акциям банков.

Акции Сбербанка также демонстрируют сравнительно умеренные значения VaR. Хотя их условные квантили в отдельные периоды опускаются ниже значений отраслевого индекса, масштаб просадок остается заметно менее выраженным, чем у наиболее рискованных бумаг. Подтверждается вывод о том, что SBER относится к числу относительно более устойчивых инструментов в выборке благодаря высокой ликвидности, системной значимости эмитента и более диверсифицированной бизнес-модели.

Акции Совкомбанка занимают промежуточное положение, однако на представленных графиках их риск-профиль выглядит менее однозначно, чем может показаться по одним только средним оценкам волатильности. Их значения VaR в целом глубже, чем у MOEXFN и SBER, а в отдельные периоды, особенно на уровне 1%-ного VaR, они демонстрируют достаточно заметные просадки и местами приближаются к более рискованной группе инструментов. Соответственно, SVCB корректнее интерпретировать не просто как умеренно рискованную бумагу, а как инструмент промежуточного типа, у которого в отдельные стрессовые эпизоды глубина потенциальных потерь может существенно возрастать.

Наиболее глубокие и наиболее устойчиво выраженные просадки по обоим метрикам характерны прежде всего для акций ВТБ. Именно по этому инструменту наблюдаются

наиболее низкие значения условных квантилей, особенно на уровне 1%-ного VaR, где в отдельные периоды оценки отражают крайне высокий хвостовой риск. В редких, но наиболее неблагоприятных рыночных состояниях потенциальные потери по акциям ВТБ могут существенно превосходить аналогичные потери по другим инструментам выборки. Такая динамика соответствует ранее выявленному высокому долгосрочному риску, повышенной чувствительности к затяжным стрессам и общей склонности бумаги к резким и глубоким ухудшениям риск-профиля.

Акции Т-Банка также демонстрируют повышенный уровень VaR и, следовательно, относятся к числу более рискованных инструментов выборки. Их условные квантили заметно глубже, чем у MOEXFN и SBER, а в ряде эпизодов — и глубже, чем у относительно более устойчивых бумаг. Вместе с тем по представленным графикам Т не всегда выглядит однозначно вторым по экстремальности инструментом после VTBR: в отдельных стрессовых фазах значения VaR по SVCB оказываются сопоставимыми или даже более глубокими. Поэтому корректнее говорить, что Т формирует группу бумаг с повышенным рыночным риском, чем однозначно выделять его как второй по хвостовому риску инструмент по данным именно этих графиков. В содержательном плане такая динамика, тем не менее, согласуется с высокой средней волатильностью акций Т, почти единичной персистентностью шоков и более чувствительной к ожиданиям финтех-моделью бизнеса.

Сопоставление VaR 5% и VaR 1% показывает, что при переходе к более жесткому доверительному уровню различия между инструментами становятся более отчетливыми. Если 5%-ный квантиль в большей степени отражает поведение риска в типичных неблагоприятных фазах рынка, то 1%-ный квантиль позволяет выявить различия именно в области экстремальных хвостовых событий. В этом аспекте контраст между индексом, относительно устойчивыми бумагами и наиболее рискованными акциями проявляется особенно явно.

Таким образом, ранжирование инструментов по Value at Risk в целом согласуется с результатами, полученными на основе GARCH-волатильности, однако по представленным графикам оно не является полностью линейным для всех бумаг. MOEXFN сохраняет статус наименее рискованного инструмента в рамках исследуемого периода, SBER также демонстрирует сравнительно устойчивый профиль условных потерь, тогда как VTBR однозначно характеризуется наиболее выраженным хвостовым риском. Т и SVCB, в свою очередь, формируют промежуточно-повышенную группу риска: их потенциальные потери в стрессовых сценариях заметно выше, чем у индекса и Сбербанка, однако взаимное соотношение между ними по глубине условных квантилей на данных графиках не всегда однозначно. Следовательно, анализ VaR подтверждает, что различия между рассматриваемыми активами проявляются не только в уровне условной волатильности, но и в масштабе потенциальных потерь в наиболее неблагоприятные торговые дни, что имеет принципиальное значение для задач стресс-тестирования и управления рыночным риском.

6 Заключение

В настоящей работе проведён эконометрический анализ дневных цен акций четырёх российских банков (SBER, VTBR, Т, SVCB) и отраслевого индекса MOEX Финансы за период 2014–2026 гг. Основные результаты исследования:

1. Расширенный тест Дики–Фуллера подтвердил нестационарность ценовых рядов и стационарность логарифмических доходностей для всех рассмотренных инструментов, что соответствует базовым свойствам финансовых временных рядов и подтверждает корректность перехода к анализу доходностей как к основной переменной моделирования.
2. Для описания условного среднего лог-доходностей использовались низкопорядковые модели ARMA. Для SBER и MOEXFN оптимальными оказались модели ARMA(2,4) и ARMA(2,5) соответственно, для VTBR — ARMA(3,3), для Т-Банка — ARMA(1,1), тогда как для Совкомбанка доходности можно считать белым шумом. Получается, что для части инструментов в доходностях сохраняется слабая краткосрочная автокорреляционная структура, однако в целом предсказуемость условного среднего невелика, что соответствует достаточно высокой информационной эффективности рынка.
3. Тесты Льюнга–Бокса и ARCH LM-тест выявили наличие условной гетероскедастичности (ARCH-эффектов) в остатках ARMA-моделей, что мотивировало применение GARCH-подходов. Тем самым было подтверждено, что волатильность банковских акций носит изменчивый во времени характер и не может рассматриваться как постоянная.
4. Для всех инструментов базовой моделью условной дисперсии является симметричная GARCH(1,1) с t -распределением стандартизованных остатков; для Т-Банка дополнительно показано преимущество асимметричной модели EGARCH(1,1)- t и наличие leverage effect (эффект леввереджа: более сильное влияние негативных шоков на будущую волатильность). Это свидетельствует о том, что для большинства бумаг динамика риска в целом описывается стандартной инерционной моделью волатильности, тогда как для акций Т-Банка негативные шоки оказывают более сильное влияние на будущую волатильность, чем позитивные, что характерно для более чувствительных к ожиданиям и новостному фону финансовых активов.
5. Сравнение оцененных GARCH-моделей показывает, что наименее волатилен отраслевой индекс MOEXFN, тогда как наибольшую волатильность демонстрируют акции Т-Банка и ВТБ; бумаги Сбербанка и Совкомбанка занимают промежуточное положение. Так, диверсифицированный отраслевой индекс несёт меньший специфический риск за счёт агрегирования динамики нескольких эмитентов, тогда как более высокая волатильность Т-Банка и ВТБ отражает их сравнительно рискованный рыночный профиль, большую чувствительность к макроэкономическим, санкционным и корпоративным шокам. Напротив, относительно более умеренная волатильность Сбербанка и Совкомбанка соответствует профилю более крупных и более диверсифицированных игроков, хотя в случае Совкомбанка результаты следует интерпретировать аккуратно, с учётом более короткой биржевой истории.
6. Сравнение инструментов по риск-метрике Value at Risk (VaR) в целом подтверждает выводы, полученные на основе GARCH-оценок. Наименее экстремальные значения условных квантилей доходности наблюдаются у MOEXFN, тогда как наиболее глубокие

потенциальные просадки наиболее отчетливо характерны для акций ВТБ. Сбербанк сохраняет сравнительно устойчивый профиль условных потерь, а Т-Банк и Совкомбанк занимают промежуточное положение. Следовательно, различия между инструментами проявляются не только в уровне условной волатильности, но и в масштабе потенциальных потерь в наиболее неблагоприятные торговые дни.

7. Для всех инструментов сумма коэффициентов $\alpha_1 + \beta_1$ близка к единице, что свидетельствует о высокой памяти волатильности и соответствует типичным «стилизированным фактам» финансовых временных рядов. Очевидно, что шоки на российском банковском рынке не исчерпываются в краткосрочном периоде, а их влияние сохраняется в течение длительного времени, формируя устойчивые кластеры повышенной волатильности. Следовательно, даже временные эпизоды рыночной нестабильности способны оказывать продолжительное воздействие на риск-профиль банковских акций.

Полученные результаты могут быть использованы для сравнительной оценки рисков инвестиций в отдельные банковские акции и в финансовый сектор в целом, а также для построения прогнозов волатильности и стресс-тестирования портфелей. В более широком экономическом смысле проведённый анализ показывает, что российский банковский сектор характеризуется не только повышенной чувствительностью к внешним и внутренним шокам, но и существенной неоднородностью риск-профилей отдельных эмитентов. Именно поэтому при принятии инвестиционных решений принципиальное значение имеет не только отраслевая принадлежность компании, но и специфика её бизнес-модели, структура капитала, качество рыночного восприятия и степень устойчивости к затяжным периодам неопределённости.

Список литературы

1. Bollerslev T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1.
2. Box G. E. P., Jenkins G. M., Reinsel G. C. (2015). *Time series analysis: forecasting and control*. 5th ed. Wiley.
3. Dickey D. A., Fuller W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
4. Engle R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773.
5. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. (2018). *Forecasting: principles and practice*. OTexts.
6. Ljung G. M., Box G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297.
7. Nelson D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260.

References

1. Bollerslev T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1.
2. Box G. E. P., Jenkins G. M., Reinsel G. C. (2015). *Time series analysis: forecasting and control*. 5th ed. Wiley.
3. Dickey D. A., Fuller W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
4. Engle R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773.
5. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. (2018). *Forecasting: principles and practice*. OTexts.
6. Ljung G. M., Box G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297.
7. Nelson D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260.